



ECUACIONES DIFERENCIALES

CLAVE: MAT-3603	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2513	Fecha de Actualización 13 de noviembre de 2023
Correquisitos: -	
Elaborado por: Randy Leonardo y Tomás Ramos Mercedes.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Las Ecuaciones Diferenciales son las herramientas que tenemos para modelar el comportamiento de fenómenos que expresan variación o cambio de una variable con respecto a otra. En esta asignatura se estudia su clasificación y tipos; solución; los problemas de valor inicial y su interpretación geométrica; su utilidad para representar procesos como modelos matemáticos y dar solución a problemas de crecimiento poblacional, de enfriamiento, vibraciones mecánicas, entre otros. Se presentan algunos métodos de solución para ecuaciones diferenciales de primer orden; ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, ecuaciones no lineales de segundo orden, sistemas de ecuaciones diferenciales. Además, se introduce la transformada de Laplace y la solución de ecuaciones diferenciales por serie de potencias.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe manejar los fundamentos teóricos de las ecuaciones diferenciales. Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.



CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Identificar y comprender los conceptos de derivada, integral, ecuación diferencial, solución, condición inicial.

CEP-2. Aplicar métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias simples, como técnicas de separación de variables y sustituciones.

CEP-3. Comprender y aplicar los teoremas de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias.

CEP-4. Modelar problemas del área y del mundo real utilizando ecuaciones diferenciales, como problemas de crecimiento, decaimiento, circuitos eléctricos, fenómenos físicos, biológicos, etc.

CEP-5. Aplicar softwares y herramientas computacionales para resolver ecuaciones diferenciales y visualizar soluciones e implementar algoritmos numéricos en un lenguaje de programación (Python, MATLAB, entre otros) para resolver problemas prácticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica conocimientos de ecuaciones diferenciales a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAE-2. Resuelve eficientemente ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos analíticos y numéricos, adaptando las técnicas según la complejidad del problema.

RAE-3. Identifica y obtiene información relevante para la solución de un problema y plantea y contrasta propuestas para la resolución.

RAE-4. Aborda problemas nuevos o menos convencionales con independencia y creatividad, aplicando los conocimientos adquiridos de manera innovadora.



RAE-5. Aplica de manera ética y responsable los conceptos aprendidos, reconociendo las limitaciones y la validez de los modelos utilizados en diferentes contextos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. *Las ecuaciones diferenciales y sus soluciones.*

- 1.1. Utilidad de las ecuaciones diferenciales.
- 1.2. Tipos de ecuaciones diferenciales.
- 1.3. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales y los problemas de valores iniciales.
- 1.4. Campos de direcciones y el método de las isoclinas.
- 1.5. El teorema de existencia y unicidad.
- 1.6. Método de aproximación.

UNIDAD 2. *Las ecuaciones Diferenciales de primer orden y sus aplicaciones.*

- 2.1. Ecuaciones de variables separables.
- 2.2. Ecuaciones exactas.
- 2.3. Ecuaciones lineales.
- 2.4. Factores integrantes y ecuaciones no exactas.
- 2.5. Ecuaciones homogéneas. Otras sustituciones.
- 2.6. Ecuación de Bernoulli.
- 2.7. Problemas aplicados que se resuelven mediante ecuaciones diferenciales de primer orden.
- 2.8. Algoritmo de Euler y de Runge-Kutta.
- 2.9. Uso de programas informáticos o softwares para resolver ecuaciones de primer orden.

UNIDAD 3. *Las ecuaciones lineales de orden superior y sus aplicaciones.*

- 3.1. Los operadores diferenciales lineales.
- 3.2. Soluciones fundamentales de ecuaciones homogéneas.
- 3.3. Reducción de orden.
- 3.4. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes.
- 3.5. Superposición y ecuaciones no homogéneas.
- 3.6. Métodos de coeficientes indeterminados y variación de parámetros.
- 3.7. La ecuación de Cauchy-Euler.
- 3.8. Ecuaciones no lineales.
- 3.9. Aplicaciones.

UNIDAD 4. *Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de primer orden y sus aplicaciones.*

- 4.1. Sistemas de primer orden.
- 4.2. Método de eliminación.
- 4.3. Matriz exponencial
- 4.4. Método matricial para resolver sistemas lineales.



- 4.5. Solución de sistemas lineales no homogéneos por el método coeficientes indeterminados y variación de parámetros.

UNIDAD 5. Transformada de Laplace.

- 5.1. Definición y propiedades de la transformada de Laplace
- 5.2. La transformada inversa de Laplace.
- 5.3. Resolución de problemas de valor inicial mediante transformada de Laplace.
- 5.4. La transformada de Laplace y funciones especiales.
- 5.5. Convolución, función impulso y delta de Dirac.
- 5.6. Uso de programas informáticos para calcular transformada de Laplace de funciones.

UNIDAD 6. Solución de ecuaciones diferenciales mediante serie de potencias.

- 6.1. Serie de potencias y funciones analíticas.
- 6.2. Soluciones en series de potencias de ecuaciones diferenciales lineales.
- 6.3. Ecuación de Cauchy-Euler.
- 6.4. El método de Frobenius.
- 6.5. Cálculo de una segunda solución linealmente independiente.
- 6.6. Soluciones en serie de potencias y funciones especiales.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos. Promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teoricas de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.



E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas. • Uso efectivo de herramientas computacionales
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Zill, D. y Cullen, M. (2015). *Ecuaciones Diferenciales con problemas con valores en la frontera*. (8ª ed.). México: Cengage Learning.
2. Kent, R., Saff, E., Snider, A. (2014). *Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera*. (6ª ed.). México: Pearson Educación.
3. Edwards, H. y Penney, D. (2009). *Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera*. (4ª ed.). México: Pearson Educación.
4. Simmons, G., (1993). *Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Referencias Complementarias

1. Muñoz, G. y Seoane, J. (2017). *Fundamento y problemas resueltos de Teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales*. España: Ediciones paraninfo S. A.
2. Quezada, C. y Morales, S. (2020). *Ecuaciones Diferenciales*. EE. UU: Global Digital Book.
3. Ventura, J. y Martínez, D. (2004). *Ecuaciones Diferenciales: Método de solución*. México: Cengage Learning.